

GNE근육병이란?

GNE근육병 (노나카근육병)

본문 기타 기능

(약어) GNEM, hIBM, DMRV, QSM

요약- GNE 근육병은 GNE 유전자의 이상으로 인해 생기는 유전성 근육병 GNE 근병증, 또는 hIBM으로 알려진 Nonaka근병증, IBM2 및 테두리 공포를 가진 말단 근병증, 주로 골격 근육(신체가 매일 신체활동을 수행하는데 사용하는 근육)에 영향을 미치는 유전질환입니다. 질병의 처음 증상은 보통 20~40세 사이에서 나타나고 남자, 여자 동일한 비율로 영향을 받습니다. 일반적으로 시간이 지남에 따라 진행성 근육 약화로 약력이 약해지고 신체균형 감각이 떨어집니다.

GNE 근육병은 GNE 유전자의 변화(돌연변이)에 의해 발생하며, GNE유전자는 글루코사민(UDP-N-아세틸)-2-epimerase/N-아세틸만노사민 키나아제로 알려진 효소를 의미합니다. 이 효소는 세포막의 중요한 성분뿐만 아니라 에너지를 생산하기 위하여 근육을 포함한 모든 세포에 요구되는 설탕인 시알산을 생산합니다. 형태는 상염색체의 열성으로 유전됩니다.

현재는 질병에 대한 치료법은 없으며 치료는 증상에 대한 보전적 치료에 초점을 두고 있습니다. 그러나 유전자 대체 및 유전자를 기반으로 한 치료 기법을 포함하여 여러 가지 잠재적인 치료법의 전임상 및 임상 연구가 진행되고 있습니다.

정의-

GNE는 GlcNac 2-epimerase/MacNAc kinase의 약어로, 이는 근육을 형성하는 과정에서 필요한 효소를 말합니다. 이 효소의 결핍으로 발생하는 병으로 알려져 이처럼 명명하게 되었습니다.

GNE 근육병은 일본 노나카 박사와 이스라엘 알고프 박사가 각각 연구를 진행해 왔습니다. 노나카 박사는 정강이 근육이 약해지는 점과 근육의 병리에서 테두리 공포가 보이는 것을 이 병의 특징으로 생각하여 테두리 공포만 쪽 근육병(DMRV)으로 이름을 붙였고, 알고프 박사는 허벅지 사두근이 잘 보존되면서 근육 병리에서 봉입체가 보이는 것을 특징으로 보아 사두근보존 봉입체근육병(QSM)으로 이름 붙였습니다. 이후 다수 의사와 과학자들의 연구를 통해 두 병은 모두 GNE 유전자에 의해 발생하는 같은 근육병이라는 것이 밝혀져, 지금 용어를 통일하여 GNE 근육병으로 부르게 되었습니다.

GNE 유전자는 시알산(Sialic acid)이라고 하는 체내물질의 합성과정에서 속도를 결정하는 두가지 효소 활성을 담당합니다.

GNE 유전자에 이상이 생기면 시알산(Sialic acid) 합성이 저하되어 근육병으로 이어지며, GNE 유전자 이상을 가진 생쥐에게 시알산을 투여하면 근육병이 발생하지 않았습니다.

원인-

GNE 근육병은 GNE 유전자 돌연변이에 의해 발생합니다. 이 유전자는 시알산이라는 효소를 생성하는데 중요한 역할을 합니다. 환자는 근육 생검(조직검사)을 통해 나타난대로 일관되게 낮은 수치의 시알산 농도를 보여줍니다. 근육에서 GNE 효소의 세부적인 메커니즘은 추가 연구가 필요하겠지만, 시알산 수치 부족은 환자에서 관찰된 전형적인 근육 손실의 주요 원인 중 하나라고 여겨집니다.

GNE 유전자 이상은 시알산 합성 장애를 만들어 근육의 당단백 이상을 통해 근육세포의 기능 장애 및 퇴화를 초래하는 것으로 알려져 있습니다. 상염색체 열성으로 유전되므로, 부모는 증상이 없지만, 부모로부터 한 개씩의 질환변이가 합쳐지면 질환이 발생합니다. 한 쌍의 GNE 유전자 중에 한 개에만 질환변이가 있으면 발병하지 않습니다.

증상-

GNE 근육병은 평균적으로 20-40대에 발병되며 발병 후 10~20년정도 지나면 근육감소가 현저하게 진행되어 심한 기능장애를 동반합니다. 발병 초기 증상은 앞쪽 정강근의 약화로 발목이 처져 들어올리기 힘들어지고 발끝이 끌리거나, 걸음걸이가 이상해지는 것이 첫 증상입니다. 진행이 되면서 몸의 안정성이 감소하여 자주 넘어지고 뛸 수 없으며 계단을 오르거나 앉은 자리에서 일어서는데 어려움을 느끼게 됩니다. 사지 근육 중 상대적으로 영향을 덜 받는 대퇴사두근을 제외하고 상지 근육도 악화되어 일상생활에 많은 불편함을 초래합니다. 심장이나 호흡근은 일반적으로 나빠지지 않으며, 말하기나 삼키기도 영향을 받지 않습니다. 수십 년에 걸쳐 진행하며, 병이 심하게 진행되면 목 근육도 영향을 받고 움직이기 힘들어지게 됩니다. 최종적으로 상, 하지 골결근의 완전한 소실로 보호자에게 의존하여 생활하게 됩니다.

진단/검사-

발처짐(족하수증)과 말단 사지 근육 약화를 보이는 환자는 GNE근육병 검사를 받는데 적합한 후보군입니다. 유전자 검사는 환자가 GNE근육병인지 진단하기 위한 가장 이상적인 기본검사입니다. 유전자 검사는 침습적 절차를 거치지 않고 혈액검사를 통해 며칠 안에 검사결과를 알 수 있습니다. 그러나 돌연변이유전자가 반드시 효소 기능에 문제를 야기하는 것은 아니기 때문에 GNE근육병을 확인하는데 유전자 검사 외에 다른 병리적인 요인을 배제하고 추가로 근육 생검이 필요한 경우도 있습니다.

치료-

현재 GNE근육병에 대한 효과적인 치료법은 없으며 치료는 증상을 관리하는 보전적인 치료에 국한되어 있습니다. 조기 진단은 환자가 실질적으로 질병의 진행을 늦추는데 중요한 역할을 할 수 있는 최적의 치료를 받을 수 있도록 합니다. 장기간 활동으로 인한 격렬한 움직임과 과용을 통한 심한 근육의

사용은 오히려 병의 진행을 가속화 할 수 있습니다. 환자는 신경과 근골격계 전문의의 말을 따라야 합니다. 균형 잡힌 신체 활동과 함께 정기적인 물리치료가 병의 진행을 늦추는데 도움이 될 수 있습니다. 또 담당 신경과 전문의의 정기적인 검진은 병의 진행상태, 근육의 강도, 일상생활의 활동능력을 평가하기에 충분합니다.

경과/합병증-

대략 발병 후 10년이 경과하면 독립보행이 소실되며 30년이 경과하면 사지의 기능이 심각하게 손상되어 일상생활의 독립성도 잃게 됩니다. 가장 오래 유지되는 기능은 손의 근력이며 따라서 개인 위생, 식사 등은 질환의 후기에까지 유지되는 경우가 많습니다.

참고문헌 및 사이트-

‘박영은 등. Journal of Clinical Neurology, 2019’

한국GNE근육질환우회 <https://cafe.naver.com/gnemkorea>

<https://treat-nmd.org/treat-nmd-diseases/gne-myopathy/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4394625/>